

Cours Style

Théorème 1 | Si f est continue sur $[a; b]$ et si y est compris entre $f(a)$ et $f(b)$,
Valeurs intermédiaires | alors il existe $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = y$.

Définition 1 | Une suite (u_n) **converge** vers $\ell \in \mathbb{R}$ si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe
 $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$, $|u_n - \ell| < \varepsilon$.

Propriété | Toute suite monotone et bornée converge.

Remarque | La réciproque est fausse : une suite convergente n'est pas nécessairement monotone.

Exemple 1 | La suite $u_n = \frac{1}{n}$ est décroissante et minorée par 0, donc elle
converge. Sa limite est 0.

Preuve. Soit $\varepsilon > 0$. Posons $N = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$. Pour $n \geq N$, on a $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon$, donc
 $|u_n - 0| = \frac{1}{n} < \varepsilon$. □